

Tratamento da Base 2 – 2.

RES43_Essencial_20260824

A segunda etapa do projeto consistiu no tratamento e na preparação da **Base 2 – 2. RES43_Essencial_20260824**, utilizada como uma das fontes de dados para o desenvolvimento das análises do projeto.

O tratamento dos dados foi realizado utilizando a linguagem **Python**, por meio do ambiente **Google Colab**, com o auxílio das bibliotecas **Pandas** e **NumPy**.

A Base 2 foi disponibilizada originalmente em formato Excel e apresenta características diferentes da Base 1, principalmente em relação à estrutura do arquivo. Antes da tabela propriamente dita, o relatório contém uma linha com informações gerais, como empresa e tipo de consumo, seguida pela linha que contém os nomes das colunas.

Dessa forma, o processo de tratamento teve como objetivo identificar a estrutura original do relatório, separar as informações administrativas dos dados efetivos, remover elementos sem utilidade analítica, padronizar os campos e converter os tipos de dados para formatos adequados às análises posteriores e à utilização no Power BI.

2.1 Identificação e importação da Base 2

Inicialmente, foram importadas as bibliotecas Pandas e NumPy para realização das operações de manipulação e tratamento dos dados.

Em seguida, o Google Drive foi conectado ao ambiente Google Colab e foi definido o caminho do arquivo:

2. RES43_Essencial_20260824.xlsx

A base foi inicialmente importada utilizando o parâmetro `header=None`. Essa configuração foi utilizada propositalmente para impedir que o Pandas interpretasse automaticamente a primeira linha como cabeçalho.

Essa etapa foi necessária porque a Base 2 possui informações do relatório antes da tabela de dados.

A leitura inicial permitiu visualizar a estrutura original do arquivo e identificar:

- a linha de informações gerais do relatório;
 - a linha correspondente ao cabeçalho;
 - o início dos registros dos materiais;
 - a existência de uma coluna sem conteúdo.
-

2.2 Análise inicial da estrutura da base

A análise inicial identificou que a Base 2 possui uma estrutura diferente de uma tabela convencional.

A primeira linha do arquivo contém informações gerais do relatório, incluindo:

- Empresa;
- Tipo de Consumo;
- demais informações administrativas apresentadas no relatório.

Essa linha não representa um registro de material e, portanto, não deveria permanecer na base utilizada para análise.

A segunda linha contém os nomes dos campos da tabela, como:

- Seq.;
- CPTM;
- Cód.Estr.;
- Código BEC;
- Classe BEC;
- Descrição;
- Centro de Controle;
- Saldo;
- Consumo Médio Mensal;
- PCA Mensal (fatia);
- Utilização (%);
- Quantidade Necessária p/ Compra;
- Previsão \$;
- Qtd. Solic.;
- Prior.;
- Qtd. Contratada;
- RMs Aberta;
- SCs Provisórias;
- OFs a Entregar.

A partir da terceira linha começam os registros efetivos dos materiais.

2.3 Tratamento do cabeçalho do relatório

Para estruturar corretamente a base, a primeira linha do arquivo foi descartada, pois continha informações gerais do relatório e não dados referentes aos materiais.

A segunda linha foi utilizada como cabeçalho da tabela.

A partir desse procedimento, os registros começaram a ser considerados efetivamente como linhas da base, e o DataFrame passou a utilizar os nomes reais das colunas.

A numeração das linhas também foi reiniciada para garantir uma estrutura organizada para as etapas seguintes.

Situação antes do tratamento

Antes da organização do cabeçalho, a estrutura apresentava:

- informações gerais do relatório na primeira linha;
- nomes das colunas na segunda linha;
- registros dos materiais somente a partir da terceira linha;
- 20 colunas originalmente identificadas;
- 47 registros de materiais após a separação das linhas iniciais.

Situação após o tratamento

Após a separação do cabeçalho:

- a linha de informações gerais deixou de fazer parte do DataFrame;
- a segunda linha passou a representar os nomes das colunas;
- os registros dos materiais passaram a compor a tabela principal;
- a base ficou organizada para as etapas de limpeza e padronização.

2.4 Identificação de coluna totalmente vazia

Após a organização inicial do cabeçalho, foi realizada uma análise para identificar colunas que não apresentavam nenhum valor preenchido.

Para isso, foi calculada a quantidade de valores ausentes em cada coluna.

O resultado identificou uma coluna totalmente vazia, localizada originalmente na posição 7 do DataFrame.

Essa coluna não apresentava informações nos 47 registros da base e, portanto, não possuía utilidade para as análises.

A identificação automática foi realizada por meio da verificação de colunas em que todos os valores eram ausentes.

2.5 Remoção da coluna totalmente vazia

Após a confirmação de que a coluna identificada não apresentava nenhum dado, ela foi removida da Base 2.

A remoção foi realizada de forma automática, utilizando a identificação das colunas completamente vazias.

Essa abordagem evita a exclusão manual de informações e garante que somente campos efetivamente sem conteúdo sejam retirados.

Resultado

A estrutura da Base 2 passou de:

20 colunas → 19 colunas

A quantidade de registros permaneceu em:

47 registros

Portanto, a remoção da coluna não provocou perda de registros, apenas eliminou um campo que não continha informações.

2.6 Conferência da estrutura da base

Após a remoção da coluna vazia, foi realizada uma conferência da estrutura da base.

Essa etapa teve como objetivo verificar se os nomes das colunas estavam corretos e confirmar a quantidade de linhas e colunas restantes.

A estrutura encontrada após a remoção foi composta por **19 colunas e 47 registros**.

As colunas presentes nessa etapa foram:

1. Seq.
2. CPTM
3. Cód.Estr.
4. Código BEC
5. Classe BEC
6. Descrição
7. Centro de Controle
8. Saldo
9. Consumo Médio Mensal
10. PCA Mensal (fatia)
11. Utilização (%)
12. Quantidade Necessária p/ Compra
13. Previsão \$
14. Qtd. Solic.
15. Prior.
16. Qtd. Contratada
17. RMs Aberta
18. SCs Provisórias
19. OFs a Entregar

A conferência confirmou que a estrutura necessária para continuidade do tratamento estava preservada.

2.7 Padronização dos nomes das colunas

Durante a análise da estrutura original, foi identificado que alguns nomes de colunas apresentavam quebras de linha provenientes da formatação utilizada no Excel.

Como exemplo, alguns campos eram apresentados originalmente como:

- Código BEC;
- Consumo Médio Mensal;
- PCA Mensal (fatia);
- Utilização (%);
- Qtd. Solic.;
- Qtd. Contratada;
- RMs Aberta;
- SCs Provisórias;
- OFs a Entregar.

Entretanto, determinados nomes continham caracteres de quebra de linha (`\n`), o que poderia dificultar sua utilização em análises, fórmulas e ferramentas de visualização.

Foi realizada, portanto, a substituição das quebras de linha por espaços, além da remoção de espaços extras no início e no final dos nomes.

Resultado

Os nomes das colunas passaram a apresentar uma estrutura padronizada, facilitando sua utilização no Power BI e nas etapas posteriores do projeto.

2.8 Verificação dos tipos de dados antes da conversão

Após a padronização dos nomes, foi realizada uma análise dos tipos de dados identificados pelo Pandas.

Nesse momento, todas as 19 colunas estavam classificadas como `object`.

Essa característica ocorreu porque a importação da planilha trouxe diferentes tipos de informações como texto, mesmo quando determinados campos representavam números.

Por exemplo, valores como:

- 87;
- 13.583333;

- 32%;
- 9867.84;

foram inicialmente carregados como objetos/textos.

A verificação dos tipos foi importante para identificar quais campos deveriam ser convertidos para números e quais deveriam permanecer como texto.

2.9 Verificação dos valores presentes nas colunas

Antes da conversão dos tipos, foram analisados exemplos dos valores existentes em cada coluna.

Essa etapa teve como finalidade compreender como as informações estavam efetivamente armazenadas na base.

A análise demonstrou que alguns campos que representam códigos deveriam permanecer como texto.

Entre eles estão:

- CPTM;
- Cód.Estr.;
- Código BEC;
- Classe BEC.

Essa decisão é importante principalmente para preservar códigos que possuem zeros à esquerda.

Por exemplo, o código:

000040

não deve ser convertido para número, pois a conversão faria com que o valor passasse a ser representado como 40, alterando sua identificação original.

Da mesma forma, campos descritivos e classificatórios foram mantidos como texto.

2.10 Conversão dos tipos de dados

Após a análise dos valores, foi realizada a conversão dos tipos de dados de acordo com a finalidade de cada coluna.

2.10.1 Colunas convertidas para formato numérico

As seguintes colunas foram convertidas para tipos numéricos:

- Seq.;
- Saldo;
- Consumo Médio Mensal;
- PCA Mensal (fatia);
- Quantidade Necessária p/ Compra;
- Previsão \$;
- Qtd. Solic.;
- Qtd. Contratada;
- RMs Aberta;
- SCs Provisórias;
- OFs a Entregar.

Essa conversão permite que os campos sejam utilizados corretamente em cálculos matemáticos, indicadores, filtros, gráficos e demais análises.

Foi utilizado o `pd.to_numeric()` com `errors='coerce'`, permitindo que valores que não pudessem ser interpretados como números fossem tratados como valores ausentes, em vez de interromper a execução do código.

2.11 Tratamento da coluna Utilização (%)

A coluna **Utilização (%)** recebeu um tratamento específico porque seus valores estavam originalmente armazenados com o símbolo de porcentagem.

Exemplos identificados na base:

- 32%;
- 41%;
- 116%;
- 158%;
- 103%.

Para permitir sua utilização em cálculos, o símbolo % foi removido e os valores foram convertidos para formato numérico.

Posteriormente, os valores foram divididos por 100.

Dessa forma, a representação passou de:

- 32% → 0,32;
- 41% → 0,41;
- 116% → 1,16;
- 158% → 1,58.

Esse procedimento transforma a informação em uma representação numérica adequada para cálculos e visualizações.

2.12 Manutenção das colunas de códigos e textos

As colunas que representam códigos, classificações e descrições foram mantidas como texto.

Foram tratadas dessa forma as seguintes colunas:

- CPTM;
- Cód.Estr.;
- Código BEC;
- Classe BEC;
- Descrição;
- Centro de Controle;
- Prior.

A decisão teve como objetivo preservar a característica original dessas informações.

Os códigos não devem ser tratados como valores matemáticos, mesmo quando são compostos somente por números, pois representam identificadores e classificações.

2.13 Conferência final dos tipos de dados

Após a conversão, foi realizada uma nova verificação dos tipos de dados.

O resultado final apresentou a seguinte estrutura:

Coluna	Tipo após tratamento
Seq.	int64
CPTM	string
Cód.Estr.	string
Código BEC	string
Classe BEC	string
Descrição	string
Centro de Controle	string
Saldo	float64
Consumo Médio Mensal	float64
PCA Mensal (fatia)	float64
Utilização (%)	Float64
Quantidade Necessária p/ Compra	float64

Coluna	Tipo após tratamento
Previsão \$	float64
Qtd. Solic.	int64
Prior.	string
Qtd. Contratada	int64
RMs Aberta	int64
SCs Provisórias	int64
OFs a Entregar	int64

Essa estrutura representa uma separação adequada entre campos quantitativos e campos de identificação, classificação ou descrição.

2.14 Análise dos valores ausentes

Após a conversão dos tipos, foi realizada uma análise dos valores ausentes presentes em cada coluna.

Para cada campo foram calculados:

- quantidade de valores vazios;
- percentual de valores vazios em relação ao total de registros.

A análise identificou que a coluna **Prior.** apresentava a maior quantidade de valores ausentes.

Foram encontrados:

29 valores vazios em 47 registros, correspondendo a aproximadamente **61,70%** da coluna.

As demais colunas apresentaram:

0 valores ausentes.

A existência de valores vazios na coluna Prior. não foi considerada, isoladamente, motivo suficiente para exclusão do campo.

Nesse contexto, a ausência pode representar simplesmente que determinado material não possui uma prioridade informada.

Por esse motivo, a coluna foi mantida na base.

2.15 Resultado do tratamento da Base 2

Ao final do processo, a **Base 2 – 2. RES43_Essencial_20260824** passou por um processo estruturado de organização, limpeza e padronização.

As principais alterações realizadas podem ser resumidas da seguinte forma:

Etapas	Registros	Colunas
Base 2 original	49 linhas do relatório	20
Após separação do cabeçalho e dos registros	47	20
Após remoção da coluna totalmente vazia	47	19
Após padronização dos nomes	47	19
Após conversão dos tipos de dados	47	19
Após análise dos valores ausentes	47	19

A diferença entre as 49 linhas originalmente lidas pelo arquivo e os 47 registros efetivos ocorre porque as duas primeiras linhas possuem função estrutural no relatório: a primeira contém informações gerais e a segunda corresponde ao cabeçalho da tabela.

2.16 Comparativo do antes e depois do tratamento

O tratamento realizado no Google Colab pode ser visualizado de maneira resumida por meio do comparativo abaixo.

ANTES DO COLAB

A Base 2 apresentava:

- informações gerais do relatório misturadas à estrutura da tabela;
- cabeçalho localizado na segunda linha;
- 20 colunas;
- uma coluna completamente vazia;
- nomes de colunas contendo quebras de linha;
- campos quantitativos carregados como `object`;
- percentual de utilização armazenado como texto com o símbolo %;
- códigos e identificadores que precisavam ser preservados como texto;
- 47 registros efetivos de materiais.

DEPOIS DO COLAB

Após o tratamento:

- as informações gerais do relatório foram separadas dos dados;
- o cabeçalho correto foi definido;
- a coluna totalmente vazia foi removida;
- a base passou a ter 19 colunas;
- os nomes das colunas foram padronizados;
- os campos quantitativos foram convertidos para tipos numéricos;

- a coluna Utilização (%) foi transformada em valor numérico;
 - códigos e campos descritivos foram mantidos como texto;
 - os valores ausentes foram identificados e mensurados;
 - a coluna Prior. foi preservada mesmo apresentando valores vazios;
 - a base ficou com 47 registros e 19 colunas.
-

2.17 Salvamento da base tratada

Após a conclusão das etapas de tratamento, a base foi salva novamente em formato Excel.

O arquivo de saída definido no Google Colab foi:

2. RES43_Essencial_20260824_V1.xlsx

O arquivo foi salvo na pasta:

LOGTECH

A utilização do sufixo **V1** permite identificar que se trata da primeira versão da Base 2 após o processo de tratamento.

2.18 Considerações finais sobre o tratamento da Base 2

O tratamento da **Base 2 – 2. RES43_Essencial_20260824** teve como principal finalidade transformar o relatório original em uma estrutura de dados adequada para as etapas posteriores do projeto.

A metodologia adotada priorizou a identificação e validação das características da base antes da realização das alterações.

A primeira preocupação foi compreender a estrutura do relatório, uma vez que as informações gerais e o cabeçalho estavam posicionados antes dos registros efetivos.

Posteriormente, foram realizadas a identificação e remoção da única coluna completamente vazia, a padronização dos nomes dos campos e a verificação dos tipos de dados.

Os campos quantitativos foram convertidos para formatos numéricos, enquanto códigos, classificações e descrições foram preservados como texto para evitar alterações em seus valores originais.

Também foi realizada uma análise dos valores ausentes, que identificou concentração de dados vazios na coluna **Prior.**, sem que essa característica justificasse sua exclusão.

Como resultado, a Base 2 passou a apresentar uma estrutura mais organizada e adequada para utilização em análises de dados e ferramentas de Business Intelligence, mantendo os registros e informações considerados relevantes para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto.